Mayor tasa de datos con la misma tasa de símbolos: comparación de QPSK y 16QAM con ruido AWGN en GNU Radio

David Santiago Arias Avila, Juan David Mantilla y Nicolas Felipe Savedra
Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones (E3T)
Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia
Comunicaciones II (27145) — Proyecto Integrador 2026 — Grupo 2

***Resumen*—Este trabajo estudia el compromiso entre capacidad y robustez que aparece al aumentar la tasa de bits de un enlace digital sin aumentar su tasa de símbolos. Se simularon en GNU Radio dos sistemas, QPSK y 16QAM, con la misma tasa de símbolos ($R_s = 32$ kbaud), el mismo número de muestras por símbolo (8), la misma tasa de muestreo (256 kS/s) y el mismo pulso rectangular. Ambas constelaciones se normalizaron a potencia promedio unitaria y se sometieron al mismo ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN) en cuatro niveles: referencia, suave, medio y fuerte. Los resultados muestran que 16QAM duplica la tasa de bits (128 frente a 64 kbps) con el mismo ancho de banda entre nulos (64 kHz), lo que se verificó en la densidad espectral de potencia. Sin embargo, su distancia mínima entre símbolos es 2.24 veces menor (≈ 7 dB): con una SNR de 14 dB sus símbolos ya se superponen, mientras que QPSK permanece separable incluso con 9.1 dB. Se confirma que una constelación más densa mejora la eficiencia espectral a costa de exigir una mejor relación señal a ruido.**

***Palabras clave*—QPSK, 16QAM, AWGN, eficiencia espectral, constelación, densidad espectral de potencia, GNU Radio.**

I. Introducción

En los sistemas de comunicación digital, el espectro es un recurso limitado: la asignación de un canal suele fijar el ancho de banda disponible y, con él, la tasa de símbolos que se puede transmitir. Cuando una aplicación necesita enviar más información sin ocupar más espectro, una alternativa es aumentar el número de bits que transporta cada símbolo, es decir, usar una constelación de mayor orden M. Esta es la idea de la modulación adaptativa que usan los sistemas actuales; por ejemplo, en 5G NR el transmisor elige entre QPSK, 16QAM, 64QAM o órdenes mayores según la calidad del canal reportada por el receptor [3], [4].

El beneficio no es gratuito. Si la potencia transmitida se mantiene, agregar más puntos a la constelación obliga a acercarlos entre sí, y el ruido del canal los confunde con mayor facilidad [1], [2]. Este trabajo cuantifica ese compromiso de forma visual y numérica comparando QPSK ($M = 4$) y 16QAM ($M = 16$) con la misma tasa de símbolos y el mismo nivel de ruido AWGN, usando GNU Radio.

El documento se organiza así: la Sección II describe el escenario y la hipótesis; la Sección III resume el marco teórico; las Secciones IV y V presentan el diseño técnico y la implementación; la Sección VI muestra los resultados; la Sección VII los analiza, y la Sección VIII presenta las conclusiones.

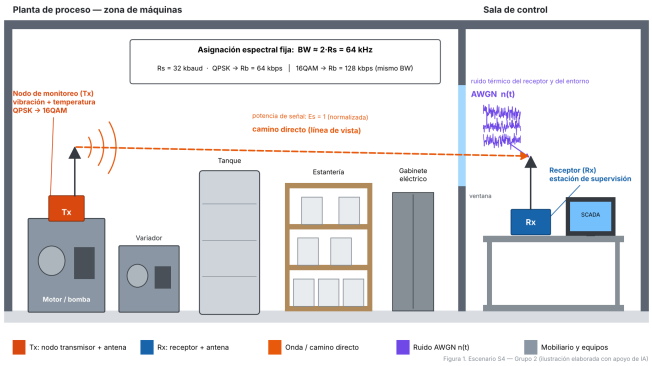


Fig. 1. Escenario contextual: nodo transmisor sobre el motor, receptor en la sala de control, camino directo de propagación y ruido AWGN en el receptor. El ancho de banda disponible es fijo (64 kHz).

II. Escenario y motivación

El escenario corresponde al caso S4 de la guía del curso [7]: mayor tasa de datos con una tasa de símbolos similar. Se plantea una planta de proceso en la que un nodo de monitoreo (Tx), instalado sobre un motor, transmite datos de vibración y temperatura hacia una estación de supervisión (Rx) ubicada en la sala de control (Fig. 1). El enlace tiene una asignación espectral fija y la aplicación necesita duplicar la cantidad de datos enviados, por ejemplo para aumentar la frecuencia de muestreo de los sensores.

La perturbación considerada es el ruido térmico del receptor y del entorno, modelado como AWGN. No se consideran interferencias ni multitrayectoria, para aislar el efecto del orden de la modulación.

La hipótesis de trabajo (H1), definida antes de simular en la ficha de decisión técnica, es: *con la misma tasa de símbolos, 16QAM transportará más bits por segundo que QPSK, pero será visualmente más sensible al mismo nivel de ruido.*

III. Marco teórico

A. Tasa de bits, tasa de muestreo y ancho de banda

Una modulación de M símbolos transporta $k = \log_2 M$ bits por símbolo, por lo que

$$R_b = R_s \log_2 M. \tag{1}$$

En la simulación, cada símbolo se representa con SPS muestras, de modo que

$$f_s = R_s \cdot SPS. \tag{2}$$

Con un pulso rectangular de duración $T_s = 1/R_s$, la densidad espectral de potencia (PSD) de la envolvente compleja tiene forma $\mathrm{sinc}^2(f/R_s)$, con nulos en múltiplos de R_s [1]. El ancho de banda entre los primeros nulos es

$$B_{nn} = 2R_s, \tag{3}$$

y no depende de M siempre que los símbolos tengan media cero y la misma potencia promedio. La eficiencia espectral es $\eta = R_b/B_{nn}$.

B. Constelaciones normalizadas y distancia mínima

Para comparar las dos modulaciones con el mismo nivel de ruido, ambas constelaciones se normalizaron a energía promedio por símbolo $E_s = \mathrm{E}\{|s|^2\} = 1$. Para QPSK los símbolos son $(\pm 1 \pm j)/\sqrt{2}$, y para 16QAM los niveles de cada eje son $\{\pm 1, \pm 3\}/\sqrt{10}$, cuya energía promedio sin normalizar es 10 [1]. Las distancias mínimas resultantes son

$$d_{\min}^{\mathrm{QPSK}} = \sqrt{2} \approx 1.414, \qquad d_{\min}^{\mathrm{16QAM}} = \frac{2}{\sqrt{10}} \approx 0.632. \tag{4}$$

La razón entre ambas es 2.24, equivalente a $20\log_{10}(2.24) \approx 7$ dB: para tener la misma separación relativa frente al ruido, 16QAM necesita unos 7 dB más de SNR. En ambos casos se usó mapeo Gray, de modo que los símbolos vecinos difieren en un solo bit.

C. Ruido AWGN y probabilidad de error

El bloque `Noise Source` de GNU Radio, en su versión compleja, genera ruido gaussiano con desviación $A/\sqrt{2}$ en cada componente, donde A es el parámetro de amplitud [5]. La potencia total del ruido es A^2 y, con $E_s = 1$, la relación señal a ruido por muestra es

$$\mathrm{SNR} = \frac{E_s}{A^2} \;\Rightarrow\; \mathrm{SNR}_{\mathrm{dB}} = -20\log_{10} A. \tag{5}$$

Con desviación por eje $\sigma = A/\sqrt{2}$, la probabilidad de decidir mal un símbolo cuadrado M-QAM a partir de una muestra es [1]

$$P_s = 1 - \left[1 - 2\left(1 - \tfrac{1}{\sqrt{M}}\right) Q\!\left(\tfrac{d_{\min}}{2\sigma}\right)\right]^2, \tag{6}$$

donde $Q(\cdot)$ es la función Q gaussiana. El cociente $d_{\min}/2\sigma$ indica qué tan lejos queda cada símbolo de sus fronteras de decisión, medido en desviaciones estándar del ruido.

Tabla I
Parámetros de diseño

Parámetro	QPSK	16QAM
Orden, M	4	16
Bits por símbolo, k	2	4
Tasa de símbolos, R_s	32 kbaud	32 kbaud
Muestras por símbolo, SPS	8	8
Tasa de muestreo, f_s	256 kS/s	256 kS/s
Tasa de bits, R_b	64 kbps	128 kbps
Ancho de banda entre nulos, B_{nn}	64 kHz	64 kHz
Eficiencia espectral, η	1 b/s/Hz	2 b/s/Hz
Energía promedio, E_s	1	1
Distancia mínima, $d_{\min}$	1.414	0.632

IV. Metodología y diseño técnico

Las decisiones de diseño se tomaron antes de simular y se registraron en la ficha de decisión técnica: comparar QPSK y 16QAM con los mismos R_s, SPS y f_s, usar AWGN como única perturbación y variar solo su amplitud. La Tabla I resume los parámetros, calculados con (1)–(4).

Se definieron cuatro pruebas: una referencia sin ruido (A) y tres niveles de perturbación (B, C y D). Los niveles de `noise_amp` se eligieron con (5) y (6) para que la prueba media separara el comportamiento de las dos modulaciones: un nivel en el que QPSK siguiera claramente separable ($d_{\min}/2\sigma \geq 5$) mientras 16QAM empezara a confundir símbolos. En cada prueba se registraron tres evidencias: la constelación, la PSD y la envolvente compleja en el tiempo. La Fig. 2 muestra el diagrama técnico del sistema.

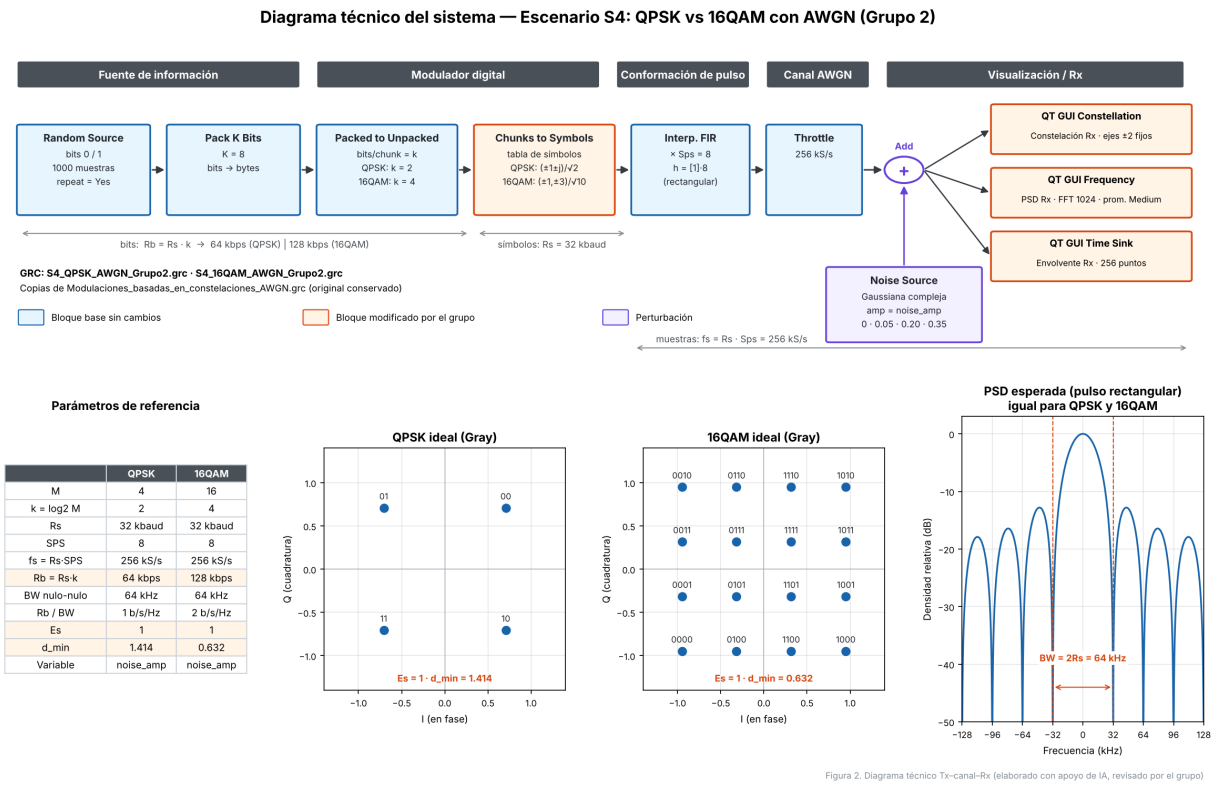
V. Implementación en GNU Radio

Se partió del archivo `Modulaciones_basadas_en_constelaciones_AWGN.grc` suministrado por el curso, que se conservó sin cambios, y se crearon dos copias: `S4_QPSK_AWGN_Grupo2.grc` y `S4_16QAM_AWGN_Grupo2.grc` (Fig. 3). La cadena de procesamiento es la misma en ambos archivos:

1) `Random Source`: genera una secuencia de 1000 bits aleatorios que se repite; ambas modulaciones reciben los mismos bits.
2) `Pack K Bits` y `Packed to Unpacked`: agrupan los bits en bloques de k bits ($k = 2$ o 4).
3) `Chunks to Symbols`: asigna cada grupo de k bits a un punto de la tabla de símbolos [6].
4) `Interpolating FIR Filter`: repite cada símbolo $SPS = 8$ veces (pulso rectangular).
5) `Throttle`: limita el flujo a $f_s = 256$ kS/s.
6) `Add` y `Noise Source`: suman ruido gaussiano complejo de amplitud `noise_amp`.
7) Visualizadores Qt: constelación, PSD (FFT de 1024 puntos) y envolvente compleja.

Las modificaciones respecto al archivo base fueron:

- **Tabla de símbolos:** se reemplazó la tabla OOK por defecto por las tablas QPSK y 16QAM normalizadas y con mapeo Gray.



	QPSK	16QAM
M	4	16
k = log2 M	2	4
Rs	32 kbaud	32 kbaud
SPS	8	8
fs = Rs·SPS	256 kS/s	256 kS/s
Rb = Rs·k	64 kbps	128 kbps
BW nulo-nulo	64 kHz	64 kHz
Rb / BW	1 b/s/Hz	2 b/s/Hz
Es	1	1
d_min	1.414	0.632
Variable	noise_amp	noise_amp

Figura 2. Diagrama técnico Tx–canal–Rx (elaborado con apoyo de IA, revisado por el grupo)

Fig. 2. Diagrama técnico del sistema: cadena de bloques del GRC por etapas (los bloques modificados por el grupo se resaltan en naranja), tasas de bits, símbolos y muestras, parámetros de referencia, constelaciones ideales con mapeo Gray y PSD esperada para el pulso rectangular.

- **Constelación:** se desactivó el autoescalado y se fijaron los ejes en ± 2, para comparar todas las pruebas en la misma escala.
- **Envolvente temporal:** se fijaron 256 puntos (32 símbolos, 1 ms) para distinguir los niveles de amplitud.
- **PSD:** se activó el promedio *Medium* para obtener una curva estable.

No se cambiaron R_s, SPS, f_s, el pulso, la fuente de bits ni el bloque de ruido. Las variables `M`, `bps` y `Rb` del GRC se calculan automáticamente a partir de la tabla, lo que permitió verificar los valores de la Tabla I directamente en el flujograma.

VI. Pruebas y Resultados

La Tabla II resume las cuatro pruebas con los valores teóricos de SNR, $d_{\min}/2\sigma$ y P_s por muestra, calculados con (5) y (6).

A. Prueba A: referencia sin ruido

La envolvente compleja (Fig. 4) muestra escalones de 31.25 μs ($1/R_s$). En QPSK cada eje toma dos niveles (± 0.707) y en 16QAM toma cuatro (± 0.316 y ± 0.949), lo que corresponde a 2 y 4 bits por símbolo. Las constelaciones (Fig. 6a y 6b) muestran los 4 y 16 puntos ideales en las posiciones esperadas.

La PSD (Fig. 5a y 5b) tiene la forma sinc^2 del pulso rectangular en ambas modulaciones: pico del lóbulo principal

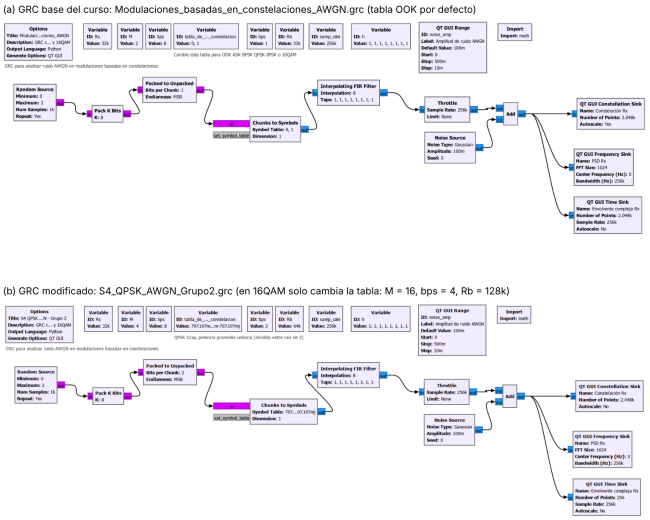


Fig. 3. Flujogramas en GNU Radio Companion: (a) archivo base del curso, configurado por defecto con OOK; (b) archivo modificado para QPSK. El archivo de 16QAM es idéntico salvo por la tabla de símbolos.

cerca de -28 dB, primeros nulos en ± 32 kHz, nulos siguientes en múltiplos de R_s y primer lóbulo lateral unos 13 dB por debajo del pico. El ancho de banda medido entre nulos es

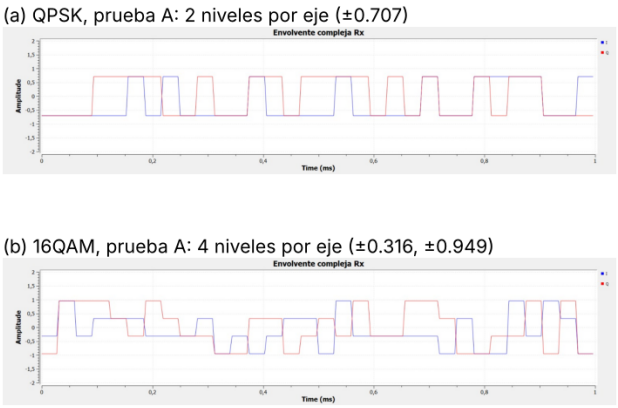


Fig. 4. Envolvente compleja en la prueba A (I en azul, Q en rojo; 256 muestras = 1 ms): (a) QPSK; (b) 16QAM. La duración de cada escalón es la misma, pero 16QAM usa cuatro niveles por eje.

Tabla II
PRUEBAS REALIZADAS Y VALORES TEÓRICOS

Prueba	A	SNR	QPSK		16QAM	
			$d_{\min}/2\sigma$	P_s	$d_{\min}/2\sigma$	P_s
A	0	∞	∞	0	∞	0
B	0.05	26.0 dB	20.0	$< 10^{-12}$	8.94	$< 10^{-12}$
C	0.20	14.0 dB	5.00	5.7×10^{-7}	2.24	3.8×10^{-2}
D	0.35	9.1 dB	2.86	4.3×10^{-3}	1.28	2.8×10^{-1}

A = `noise_amp`; P_s teórica por muestra, ecuación (6).

64 kHz, igual a $2R_s$, y coincide en QPSK y 16QAM.

B. Pruebas B, C y D: efecto del ruido

En la prueba B (26 dB), cada símbolo se convierte en una nube pequeña; en ambas modulaciones las nubes siguen bien separadas (Fig. 6c y 6d). En la prueba C (14 dB), las cuatro nubes de QPSK crecen pero conservan una separación clara, mientras que en 16QAM las nubes vecinas ya se tocan y la cuadrícula apenas se reconoce (Fig. 6e y 6f). En la prueba D (9.1 dB), QPSK aún muestra cuatro grupos distinguibles, mientras que 16QAM se convierte en una nube continua en la que la cuadrícula desaparece (Fig. 6g y 6h).

En la PSD, el ruido eleva el piso espectral de manera uniforme, como corresponde a un ruido blanco: primero se llenan los nulos y luego quedan ocultos los lóbulos laterales, mientras el lóbulo principal no cambia (Fig. 5c y 5d). El aumento observado del piso entre pruebas fue de aproximadamente 12 dB de B a C y 5 dB de C a D, coherente con $20\log_{10}(0.20/0.05) = 12$ dB y $20\log_{10}(0.35/0.20) = 4.9$ dB. Para un mismo nivel de ruido, la PSD de QPSK y la de 16QAM son prácticamente iguales.

VII. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

A. Verificación de la hipótesis

Los resultados confirman H1. Con la misma R_s, SPS, f_s y nivel de ruido, 16QAM transporta el doble de bits por segundo que QPSK (128 frente a 64 kbps) sin ocupar más ancho de banda, de modo que su eficiencia espectral pasa de 1 a 2 b/s/Hz. La PSD lo demuestra: el espectro depende de R_s y de la forma del pulso, no de M.

El costo aparece en la constelación. Como ambas modulaciones tienen la misma energía promedio, los 16 puntos de 16QAM deben quedar 2.24 veces más cerca que los 4 de QPSK. Con el mismo ruido, esto reduce el margen $d_{\min}/2\sigma$ en el mismo factor. En la prueba C, QPSK conserva cinco desviaciones estándar de margen y su probabilidad teórica de error por muestra es del orden de 10^{-7}, mientras que 16QAM solo conserva 2.24 desviaciones y su probabilidad de error es cerca de 4×10^{-2}, unas 6×10^{4} veces mayor. Las constelaciones observadas coinciden con este cálculo.

B. Qué evidencia muestra cada efecto

Un resultado importante es que la PSD no permite ver la diferencia de robustez entre las dos modulaciones: en cada prueba el espectro de QPSK y el de 16QAM son prácticamente iguales. La constelación sí la muestra, porque representa directamente la distancia entre símbolos frente a la dispersión del ruido. La envolvente temporal complementa ambas: permite contar los niveles por eje (y por tanto los bits por símbolo) y ver cómo el ruido los vuelve indistinguibles en 16QAM antes que en QPSK.

C. Implicaciones prácticas

En el escenario planteado, pasar de QPSK a 16QAM duplica la información enviada por el nodo de monitoreo sin solicitar más espectro, pero solo es conveniente si el enlace tiene una SNR suficientemente alta. Si el nodo está lejos o el ruido del receptor es elevado, la opción más robusta es QPSK. Esta es precisamente la lógica de la modulación adaptativa de los sistemas comerciales [3], [4]: usar el orden más alto que permita la calidad del canal en cada momento.

D. Limitaciones

- El GRC no incluye receptor: las constelaciones muestran las 8 muestras de cada símbolo sin filtro acoplado. Un receptor real promediaría esas muestras y ganaría $10\log_{10} 8 \approx 9$ dB de SNR, por lo que las probabilidades de error de la Tabla II son conservadoras.
- No se decidieron símbolos ni se contaron errores; la comparación es visual y se complementa con valores teóricos.
- El pulso rectangular tiene lóbulos laterales altos (unos 13 dB por debajo del principal), lo que no sería aceptable en un canal real con canales adyacentes.
- La fuente de bits repite una secuencia de 1000 bits, suficiente para visualizar la constelación pero no para estimar tasas de error pequeñas.

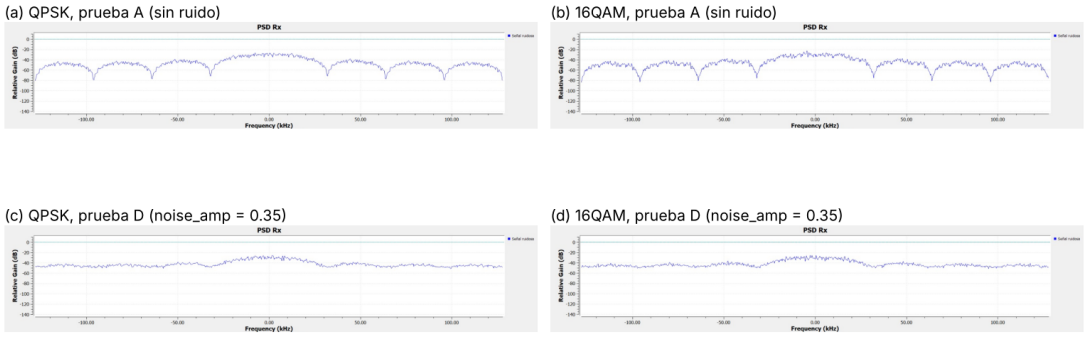


Fig. 5. PSD de la señal recibida: (a) QPSK y (b) 16QAM sin ruido, con nulos en ± 32 kHz; (c) QPSK y (d) 16QAM en la prueba D, donde el piso de ruido oculta los nulos y los lóbulos laterales. Para el mismo ruido, el espectro de ambas modulaciones es igual.

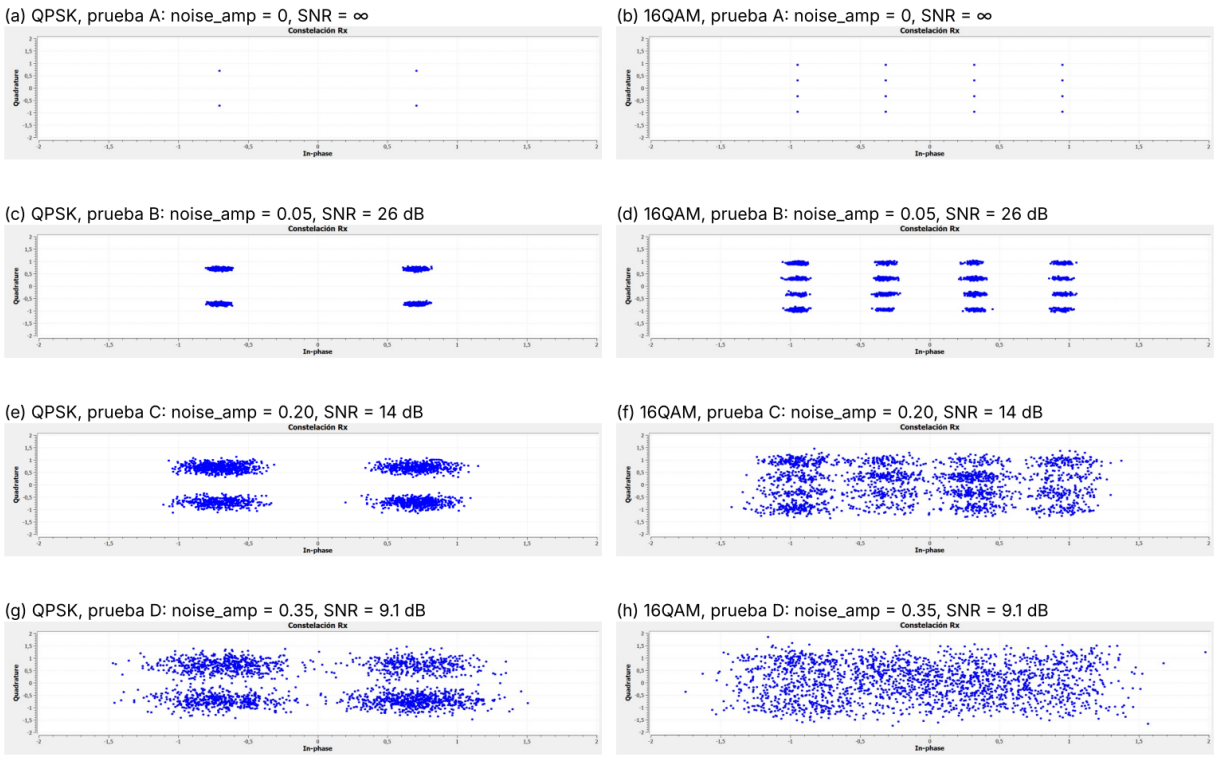


Fig. 6. Constelaciones recibidas en las cuatro pruebas (QPSK a la izquierda, 16QAM a la derecha), con los mismos ejes fijos (± 2). La escala horizontal de la gráfica está expandida, por lo que las nubes se ven alargadas, pero el ruido tiene la misma varianza en I y en Q.

VIII. Conclusiones y trabajo futuro

- Con la misma tasa de símbolos, 16QAM duplica la tasa de bits de QPSK y la eficiencia espectral pasa de 1 a 2 b/s/Hz, sin aumentar el ancho de banda de 64 kHz entre nulos.
- Con la misma energía promedio, la distancia mínima de 16QAM es 2.24 veces menor (unos 7 dB), por lo que su constelación se degrada en la prueba media (14 dB)

mientras que QPSK conserva sus símbolos incluso en la prueba fuerte (9.1 dB).
- La PSD muestra que el ancho de banda no depende de M, pero no revela la diferencia de robustez; para evaluarla se necesita la constelación.
- La elección entre QPSK y 16QAM depende de la SNR disponible: 16QAM es conveniente cuando el canal es bueno y QPSK cuando la robustez es prioritaria.

Como trabajo futuro se propone agregar un receptor con filtro acoplado y decisión de símbolos para medir la tasa de error de bit, reemplazar el pulso rectangular por un coseno alzado de raíz para reducir los lóbulos laterales, incluir 64QAM y evaluar un esquema que cambie de modulación según la SNR medida.

Declaración de uso de IA

Se usó Claude (Anthropic) como herramienta de apoyo para generar con código las imágenes del escenario (Figs. 1 y 2), revisar la configuración de los GRC y verificar cálculos (normalización de las constelaciones y SNR), y apoyar la redacción y organización de los documentos. La simulación, las pruebas y las capturas las realizó el grupo en GNU Radio. Todo el contenido fue revisado y validado por los integrantes. El repositorio del proyecto está disponible en https://github.com/Juan1708-mx/ComunicacionesII_Grupo2.

Referencias

[1] J. G. Proakis and M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2008.

[2] B. Sklar, *Digital Communications: Fundamentals and Applications*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2001.

[3] A. Goldsmith, *Wireless Communications*. Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 2005.

[4] 3GPP, "NR; Physical layer procedures for data," 3rd Generation Partnership Project, Tech. Spec. TS 38.214, Sec. 5.1.3.1.

[5] GNU Radio Project, "noise_source_impl.cc," código fuente del bloque Noise Source (gr-analog). [En línea]. Disponible: https://gnuradio.org/cgit/gnuradio.git/tree/gr-analog/lib/noise_source_impl.cc

[6] GNU Radio Project, "chunks_to_symbols.h," *GNU Radio Manual and C++ API Reference*. [En línea]. Disponible: https://www.gnuradio.org/doc/doxygen/chunks__to__symbols_8h_source.html

[7] Escuela E3T, Universidad Industrial de Santander, "Proyecto Integrador de Comunicaciones II — Guía del estudiante," 2026.